UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS — ESCUELA DE BIOLOGÍA
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS
CONSIDERACIONES ÉTICAS DEL PROYECTO DE TESIS DOCTORAL

Campo	**Información**
Título del proyecto	Aprovechamiento y valorización de extractos con componentes bioactivos del fruto y de la biomasa residual de Asaí (*Euterpe precatoria*) y Cacao (*Theobroma cacao*) para el diseño de alimentos nutracéuticos con potencial aplicación en el tratamiento de enfermedad cardiovascular
Investigadora principal	Jennifer Melissa Giorgi Ortiz — C.C. 1.098.692.447 de Bucaramanga
Directora	Dra. Natalia Rocío Moreno Castellanos — Laboratorio de Metabolismo, UIS
Codirectores	Dr. Luis Javier López Giraldo (Escuela de Ingeniería Química, UIS); Dra. Paula Katherine Bautista Niño (Fundación Cardiovascular de Colombia)
Lugar de ejecución	Unidad de Experimentación Animal y laboratorios, UIS Sede Guatiguará, Piedecuesta (Santander)
Modelos empleados	*Rattus norvegicus* cepa Wistar WI IOPS AF/Han (*in vivo*); líneas celulares H9c2, C2C12 y Caco-2 (*in vitro*)
Sujetos humanos	El proyecto NO incluye seres humanos como sujetos de experimentación. Véase la sección 1.3.

Este proyecto plantea el componente de experimentación en animales, específicamente ratas Wistar frente a extractos con componentes bioactivos del fruto y de la biomasa residual de Asaí (*Euterpe precatoria*) y Cacao (*Theobroma cacao*) para el diseño de alimentos nutracéuticos con potencial aplicación en el tratamiento de enfermedad cardiovascular.

En ese sentido, se desarrollará conforme a la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales), la Ley 1774 de 2016 (que reconoce a los animales como seres sintientes), el principio de las 3R (Reemplazo, Reducción y Refinamiento; Russell y Burch, 1959) y las guías para el reporte de estudios con animales. El protocolo será sometido a evaluación y aval del comité de ética correspondiente del Comité de Ética en Investigación Científica (CEINCI) de la UIS, y ningún procedimiento se iniciará sin dicho aval.

Antes de iniciar el manejo de los animales, tomé el curso-cátedra sobre uso, manejo y cuidado de animales de experimentación ofrecido por el bioterio de la UIS (Anexo certificado). Las personas que intervengan en procedimientos con los animales contarán con entrenamiento certificado.

El modelo animal (ratas Wistar macho) se usará con una duración máxima de tres meses y medio. Este modelo permite inducir y evaluar obesidad y diabetes no solo a nivel anatomopatológico y fisiológico, sino también molecular, como lo muestran Nabi et al. (2022) y Ebrahimnezhad et al. (2023), quienes caracterizaron estas alteraciones metabólicas a nivel molecular, bioquímico, anatomopatológico e histológico. Dado que el efecto del extracto se evaluará sobre un síndrome metabólico complejo que involucra múltiples órganos (hígado, páncreas, riñón, tejido adiposo), no es posible reemplazarlo por modelos *in vitro* o *in silico*. Se usarán solo machos para reducir la variabilidad hormonal del modelo.

En concordancia con el principio de reducción de la Declaración Universal de los Derechos del Animal (1978) y las 3R, se solicitará al bioterio central de la UIS un total de 24 ratas Wistar macho recién nacidas (1 día de edad, 4–8 g). La inducción de obesidad en este modelo debe iniciarse en la etapa neonatal para establecer un entorno metabólico que mimetice la presentación natural de la patología. Adicionalmente, el tamaño muestral se definió con base en Sayeli y Shenoy (2021), quienes consideran un mínimo de 5 individuos por grupo para este tipo de modelos. Aunque se procurará evitar toda pérdida, se reconoce la posibilidad de perder como máximo un animal por grupo (mortalidad asociada a la inducción con estreptozotocina), por lo que se establecen 6 individuos por grupo, para un total de 4 grupos. Esta cifra es el mínimo necesario para conservar la validez estadística sin solicitar animales adicionales.

Al respecto de las condiciones de tenencia responsable de los animales, desde lo dispuesto en el capítulo II de la Ley 84 de 1989, artículo 5, garantizaré el bienestar de los animales asegurando: **1.** El alojamiento en jaulas de alambre de 100 cm de largo, 50 cm de ancho y 70 cm de alto (Leggio et al., 2005), con heno que se cambiará cada dos a tres días para evitar el estrés por cambios de ambiente. **2.** Las jaulas tendrán aberturas que permitan ventilación adecuada para evitar la acumulación de amoníaco. **3.** Los animales tendrán ciclo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, acceso a agua y alimento, y temperatura de 23-25 °C (Masís-Vargas et al., 2020). **4.** Los individuos serán pesados al llegar a la unidad de experimentación animal y se asignarán al azar a los grupos de tratamiento.

En ese orden de ideas, en esta división al azar, se conformarán cuatro grupos de 6 individuos cada uno considerando tener control sano, sin tratamiento, modelo de obesidad (OB) y diabetes tipo II (DT2) con tratamiento nutracéutico, modelo OB y DT2 con vehículo (molécula antioxidante), y modelo OB y DT2 sin tratamiento. En el establecimiento del modelo para obesidad, a cada individuo de un día de edad se le inyectará glutamato

monosódico (4 g/kg) por vía intraperitoneal, durante siete días alternos, según el protocolo de Nabi et al. (2022), con el fin de alcanzar la concentración adecuada en el sitio blanco y minimizar efectos secundarios (Constable et al., 2017) y para diabetes tipo II, se le aplicará una dieta de cafetería (11 % de proteínas, 60 % de carbohidratos y 21 % de lípidos; 4,7 kcal/g) y, tras cuatro semanas, una inyección intraperitoneal de estreptozotocina (STZ) disuelta en tampón citrato de sodio (0,01 M, pH 4,5), en dosis máxima de 50 mg/kg, a animales en ayuno de 8 horas (solo grupos OB y DT2), según lo estandarizado por Wickramasinghe et al. (2022). Por último, con un tratamiento, con el modelo establecido (y controles sanos), se administrará el nutracéutico por sonda gástrica durante máximo cuatro semanas.

Durante el ensayo, todo animal que presente dolor crónico, pérdida de peso o condición corporal marcada, o cualquier otra condición física irreversible que le cause sufrimiento innecesario será sacrificado, en concordancia con el capítulo V, artículo 17, de la Ley 84 de 1989, según el cual el sacrificio procede para poner fin a intensos sufrimientos. Para estos casos se procederá con anestesia general combinada de ketamina (35 mg/kg) y dexmedetomidina (100 µg/kg) por vía intraperitoneal (Cervino, 2022; Tian et al., 2026), vía con tolerancia local aceptable y buen efecto anestésico, seguida de un método físico o químico que garantice la muerte, dosis confirmada por el bioterio.

Al finalizar los ensayos, se realizará la eutanasia al final del estudio por decapitación con guillotina, de forma rápida y sin anestesia previa, por una persona entrenada y certificada en el manejo del equipo. Importante recalcar que se usa este método porque los anestésicos y barbitúricos alteran los parámetros que son objeto de estudio. Esto está correlacionado con investigaciones como las de Mohamed et al. (2020) demostraron que el pentobarbital interfiere con marcadores moleculares inflamatorios, la aspartato aminotransferasa (función hepática), la glucosa, la creatinina y la urea (función renal), y produce alteraciones histológicas en hígado, riñón y bazo. Estos parámetros se cuantifican en sangre recolectada inmediatamente después de la decapitación.

Al respecto del manejo de los residuos, todo residuo se rotula con el nombre del laboratorio responsable, la sustancia, su clasificación (inflamable, tóxico, biológico, etc.) y su volumen (L) o peso (kg), y será entregado a un gestor autorizado de acuerdo con el plan de gestión integral de residuos de la institución, por ejemplo, los residuos químicos peligrosos como el paraformaldehído, se segrega por tipo y se disponen en envases compatibles y rotulados. La estreptozotocina, al ser un agente citotóxico se maneja con elementos de protección evitando contacto con mucosas y se lleva a recipientes plásticos rotulados. En cuanto a los residuos biológicos (sangre, suero, plasma, órganos, etc.) se depositan en bolsas rojas.

En relación a la beneficencia, este proyecto beneficia a la comunidad en general, desde actores del sector salud hasta comunidades indígenas comercializadoras de açaí. Contribuye al desarrollo de soluciones innovadoras basadas en la biodiversidad nativa para la prevención y el manejo de enfermedades metabólicas o problema de salud pública en el país por su prevalencia desde una multidisciplinariedad (biotecnología, farmacología y ciencia de los alimentos). Los productos y resultados serán las bases de futuras aplicaciones clínicas. El sufrimiento que se imponga a los animales se considera justificado desde estos resultados.

De acuerdo con la no maleficencia, se minimizará el daño a los animales mediante con el manejo solo de personal entrenado y certificado, siempre la búsqueda de un número mínimo de animales con asignación aleatoria y monitoreo diario de peso, ingesta y signos de dolor o malestar. También, con el compromiso de informar en los resultados cualquier evento adverso. Todos los protocolos planteados serán seguidos al pie de la letra.

Referencias bibliográficas

1. Congreso de Colombia. (2016, 6 de enero). Ley 1774 de 2016, por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 49.747.
2. Congreso de Colombia. (1989, 27 de diciembre). Ley 84 de 1989, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Diario Oficial No. 39.120.
3. Russell, W. M. S., & Burch, R. L. (1959). The principles of humane experimental technique. Methuen.
4. Nabi, S., Bhandari, U., & Haque, S. E. (2022). Saroglitazar ameliorates monosodium glutamate-induced obesity and associated inflammation in Wistar rats: Plausible role of NLRP3 inflammasome and NF-κB. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 25(7), 827–841. https://doi.org/10.22038/IJBMS.2022.64041.14102
5. Ebrahimnezhad, N., Nayebifar, S., Soltani, Z., & Khoramipour, K. (2023). High-intensity interval training reduced oxidative stress and apoptosis in the hippocampus of male rats with type 2 diabetes: The role of the PGC1α-Keap1-Nrf2 signaling pathway. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 26(11), 1313–1319. https://doi.org/10.22038/IJBMS.2023.70833.15387
6. Sayeli, V. K., & Shenoy, A. K. (2021). Antidiabetic effect of bio-enhanced preparation of turmeric in streptozotocin-nicotinamide induced type 2 diabetic Wistar rats. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, 12(3), 474-479.
7. Leggio, M. G., Mandolesi, L., Federico, F., Spirito, F., Ricci, B., Gelfo, F., & Petrosini, L. (2005). Environmental enrichment promotes improved spatial abilities and enhanced dendritic growth in the rat. Behavioural brain research, 163(1), 78-90.
8. Masís-Vargas, A., Ritsema, W. I., Mendoza, J., & Kalsbeek, A. (2020). Metabolic effects of light at night are time-and wavelength-dependent in rats. Obesity, 28, S114-S125.
9. Wickramasinghe, A. S. D., Attanayake, A. P., Wijesiri, T. W., Peiris, H. H., & Mudduwa, L. K. B. (2024). Pancreatic and hepatic histopathology of high-fat diet fed streptozotocin-induced Wistar rat model of type 2 diabetes mellitus. Ceylon Journal of Science, 53(2).
10. Cervino, C. O. (2022). Estudio comparativo de la anestesia inducida por agonistas-α2 combinados con ketamina en ratas. Revista Argentina de Anestesiología.
11. Tian, R., Jiang, Z., Zhou, H., & Wang, Y. (2026). Mechanism, Dose, and Administration of Dexmedetomidine in Managing Visceral Pain Associated With Surgery: A Narrative Review. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 32, e950564.
12. Mohamed, A. S., Hosney, M., Bassiony, H., Hassanein, S. S., Soliman, A. M., Fahmy, S. R., & Gaafar, K. (2020). Sodium pentobarbital dosages for exsanguination affect biochemical, molecular and histological measurements in rats. Scientific Reports, 10(1), 378.